Kollokvium hazırlıq materialları

Verilənlər bazası sistemləri — 1-ci kollokvium

NÜMUNƏ MATERİAL / SAMPLE MATERIAL. Bu sənəd AkademAI platformasının funksiyalarını nümayiş etdirmək üçün hazırlanmış nümunə tədris materialıdır. Real universitet sənədi deyil və rəsmi tədris tələblərini əvəz etmir.

Fənn	Verilənlər bazası sistemləri (DBS-301)
Fakültə	Tətbiqi Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi
Kafedra	Kompüter elmləri kafedrası
Müəllim	Kamran İsmayılov
Qrup / tədris ili	AM-32 · 2026/2027, payız semestri
Kollokvium	8-ci həftə · 20 bal · 90 dəqiqə

1. Kollokviumun formatı

Hissə	Tapşırıqlar	Bal
A. Test	10 sual (hər biri 1 bal, bir düzgün cavab)	10
B. Qısa cavab	3 sual (nəzəri izah)	6
C. Praktik	1 SQL tapşırığı	4

2. Əhatə olunan mövzular

- Mühazirə 1: verilənlər, VBİS, üç səviyyəli arxitektura, verilənlər modelləri;
- Mühazirə 2: relyasiya modeli, açarlar, bütövlük məhdudiyyətləri;
- Mühazirə 3–4: relyasiya cəbri, ER modeli;
- Seminar 1–2: CREATE TABLE, INSERT, sadə SELECT.

3. Qısa xülasə

Anlayış	Yadda saxla
İlkin açar	Unikal və NULL olmayan; hər cədvəldə yalnız bir dənə
Xarici açar	Başqa cədvəlin açarına istinad; istinad bütövlüyünü təmin edir
σ və π	σ — sətirləri seçir (WHERE), π — sütunları seçir (SELECT siyahısı)
1:N əlaqə	Xarici açar «çox» tərəfdəki cədvəldə yerləşir
M:N əlaqə	Əlaqə cədvəli lazımdır, iki xarici açardan ibarət
DDL / DML	DDL: CREATE, ALTER, DROP · DML: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT

4. Nümunə test sualları

1. Aşağıdakılardan hansı VBİS-in funksiyası deyil?

A) Təhlükəsizliyin idarə edilməsi

B) Tranzaksiyaların idarə edilməsi

C) Kompüterin operativ yaddaşının istehsalı

D) Ehtiyat nüsxə və bərpa

2. Üç səviyyəli arxitekturada verilənlərin diskdə saxlanmasını hansı səviyyə təsvir edir?

A) Xarici

B) Konseptual

C) Daxili

D) Məntiqi

3. İlkin açar haqqında hansı fikir doğrudur?

A) NULL ola bilər

B) Təkrarlana bilər

C) Sətri birmənalı müəyyən edir

D) Hər cədvəldə bir neçə ilkin açar olur

4. Xarici açar nə üçündür?

A) Sütunu şifrələmək

B) Cədvəllər arasında əlaqə yaratmaq

C) Sətirləri çeşidləmək

D) Cədvəlin adını dəyişmək

5. $\sigma_{il>2000}$(Kitab) əməliyyatı nəyi qaytarır?

A) Yalnız il sütununu

B) 2000-ci ildən sonrakı kitab sətirlərini

C) Bütün kitabların sayını

D) Kitab cədvəlini silir

6. M:N əlaqəsi relyasiya sxemində necə təsvir olunur?

A) Bir sütun əlavə etməklə

B) Əlaqə cədvəli yaratmaqla

C) İki cədvəli birləşdirərək

D) Təsvir olunmur

7. Hansı SQL əmri cədvəl yaradır?

A) INSERT

B) SELECT

C) CREATE TABLE

D) UPDATE

8. İstinad bütövlüyünü hansı hal pozur?
A) Mövcud olmayan kitab_id ilə icarə sətri əlavə etmək
B) Yeni kitab əlavə etmək
C) Sütunun adını oxumaq
D) Cədvəli çeşidləmək

9. Aşağıdakılardan hansı sətirləri filtrləyir?
A) ORDER BY
B) WHERE
C) GROUP BY
D) CREATE

10. Relyasiyada sətirlərin sırası...
A) vacibdir
B) əhəmiyyət daşımır
C) yalnız indeksdə vacibdir
D) əlifba sırası ilə olmalıdır

Düzgün cavablar

1-C · 2-C · 3-C · 4-B · 5-B · 6-B · 7-C · 8-A · 9-B · 10-B

5. Nümunə açıq suallar

1. Fayl sistemləri ilə müqayisədə verilənlər bazalarının üstünlüklərini izah edin.
2. Varlıq bütövlüyü ilə istinad bütövlüyü arasındakı fərqi nümunə ilə göstərin.
3. ER modelində 1:N və M:N əlaqələrinin relyasiya sxeminə çevrilməsini izah edin.

6. Nümunə praktik tapşırıq

Cədvəl: **Telebe(telebe_id, ad, soyad, qrup, bal)**. Yazın: AM-32 qrupunda balı 70-dən yuxarı olan tələbələrin soyadını və balını bal üzrə azalan sıra ilə çıxaran sorğu.

```
SELECT soyad, bal
FROM Telebe
WHERE qrup = 'AM-32' AND bal > 70
ORDER BY bal DESC;
```

7. Yeddi günlük hazırlıq planı

Gün	Fəaliyyət
1–2	Mühazirə 1–2 konspektlərini oxu, əsas terminləri öz sözlərinlə yaz
3	Relyasiya cəbri nümunələrini həll et, hər ifadənin SQL-ini yaz
4	ER diaqramı çək və relyasiya sxeminə çevir
5	Seminar tapşırıqlarını yenidən, baxmadan həll et
6	Nümunə testi 25 dəqiqəyə həll et, səhvləri təhlil et
7	Yüngül təkrar, yuxu və vaxtında gəlmək

8. Tez-tez edilən səhvlər

- İlkin açarla xarici açarı qarışdırmaq;
- WHERE ilə HAVING-in fərqini unutmaq (HAVING qruplaşdırmadan sonra filtrləyir);
- M:N əlaqəsini əlaqə cədvəli olmadan modelləşdirməyə çalışmaq;
- NULL ilə müqayisədə «=» istifadə etmək (düzgün forma: IS NULL);
- SELECT sorğusunda ORDER BY-ı cümlənin ortasına yazmaq.

Uğurlar! Bu sənəd nümunə materialdır: real kollokviumun sualları və qaydaları müəllim tərəfindən elan edilir.